

Les piles

Module 2 : Oxydoréduction

Durée : 2 h Documents autorisés : Tableau des potentiels standards, calculatrice.

EXERCICE 1 Pile Daniell et notation conventionnelle

On réalise une pile Daniell à 298 K en plongeant une lame de zinc dans une solution aqueuse de sulfate de zinc ZnSO_4 $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ et une lame de cuivre dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre CuSO_4 $1,0 \text{ mol L}^{-1}$. Les deux demi-piles sont reliées par un pont salin au KNO_3 .

1. Représenter schématiquement la pile en indiquant le sens des courants électronique et ionique, la nature des électrodes et des solutions, le pont salin. Préciser la polarité des électrodes.
2. Écrire l'équation de la demi-réaction se produisant à chaque électrode, puis l'équation-bilan du fonctionnement de la pile.
3. Donner la notation conventionnelle normalisée de cette pile.
4. Calculer la force électromotrice (f.é.m.) standard E° de cette pile à 298 K. Justifier le sens spontané de la réaction.

EXERCICE 2 Choix d'une pile pour un éclairage rural

Dans une zone rurale du Nord-Cameroun, un technicien doit concevoir une pile simple pour alimenter une lampe LED de secours (seuil de fonctionnement 1,8 V). Il dispose de lames de fer, cuivre, argent, zinc et de solutions de leurs sels respectifs à $1,0 \text{ mol L}^{-1}$. Extrait du tableau des potentiels standards à 298 K :

Couple	E° (V)
Ag^+/Ag	+0,80
Cu^{2+}/Cu	+0,34
Fe^{2+}/Fe	-0,44
Zn^{2+}/Zn	-0,76

1. Classer les quatre couples oxydant/réducteur par ordre croissant de pouvoir oxydant.
2. Parmi les six piles possibles associant deux de ces couples, déterminer celles dont la f.é.m. standard est supérieure à 1,8 V. Pour chacune, donner la notation conventionnelle, la polarité des électrodes et l'équation-bilan.

3. Le technicien choisit la pile Zn/Cu. Justifier ce choix par deux arguments techniques et économiques adaptés au contexte local.

EXERCICE 3 Dosage par pile de concentration – Cas du lac Lagdo

On étudie la pollution en ions cuivre Cu^{2+} des eaux du lac de Lagdo. On réalise une pile de concentration à 298 K constituée de deux électrodes de cuivre identiques plongées dans deux solutions de CuSO_4 de concentrations différentes : $C_1 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$ (solution étalon) et C_2 (eau du lac, concentration inconnue). La f.é.m. mesurée est $E = 0,0295 \text{ V}$. L'électrode dans la solution étalon est le pôle +.

1. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation-bilan. Préciser le sens de migration des ions Cu^{2+} dans les solutions.
2. En utilisant la relation de Nernst pour une pile de concentration, calculer la concentration C_2 en ions Cu^{2+} dans l'eau du lac (exprimer en mol L^{-1} puis en mg L^{-1}).
3. La norme OMS pour l'eau de boisson est 2 mg L^{-1} pour le cuivre. L'eau est-elle conforme? Commenter la sensibilité de cette méthode pour de très faibles concentrations.

EXERCICE 4 Potentiel d'oxydoréduction et couple de référence

On cherche à déterminer le potentiel standard du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ à 298 K. On monte une pile sans jonction liquide associant une demi-pile $\text{Pt} | \text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}$ (concentrations standards) et une électrode hydrogène standard (EHS).

1. Rappeler la composition et les conditions standards de l'EHS. Écrire sa demi-équation (réduction) et son potentiel standard.
2. Schématiser le montage complet. Indiquer le sens du courant électronique dans le circuit externe si la f.é.m. mesurée est positive.
3. La f.é.m. standard mesurée est $E^\circ = 0,77 \text{ V}$. L'EHS est le pôle -. Déterminer le potentiel standard $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$.
4. Prédire si le fer métallique peut réduire les ions Fe^{3+} en Fe^{2+} en solution aqueuse. Justifier par un calcul de f.é.m.

EXERCICE 5 Pile alcaline usagée – Analyse de défaillance

Une pile alcaline commerciale (électrodes : Zn et MnO_2 , électrolyte : KOH concentré) neuve délivre 1,55 V. Après usage, sa tension à vide chute à 1,10 V et elle ne peut plus ali-

menter une radio portative (courant demandé 50 mA). On modélise la pile usagée par un générateur réel de f.é.m. E et de résistance interne r .

1. Écrire les demi-équations aux électrodes (milieu basique) et l'équation-bilan globale de la pile alcaline.
2. On mesure la tension aux bornes U pour deux valeurs du courant I : $I_1 = 10 \text{ mA} \rightarrow U_1 = 1,05 \text{ V}$; $I_2 = 30 \text{ mA} \rightarrow U_2 = 0,95 \text{ V}$. Déterminer E et r de la pile usagée.
3. Expliquer pourquoi la pile ne peut plus alimenter la radio, en calculant la tension aux bornes pour $I = 50 \text{ mA}$. Quelle est l'énergie dissipée par effet Joule dans la pile pour cette intensité pendant 1 h ?
4. L'augmentation de r est due à la consommation des réactifs et à la formation de produits insolubles. Citer le produit solide formé à l'anode et expliquer son rôle dans l'augmentation de r .